

Техническое задание: LightFabric

Единый интерфейс оперативного управления производством Light Company

Для: Арсен (1С-программист Light Company)
От: проект LightFabric, контакт — Наира Амирян, naira.amiryan@gmail.com
Составлено: 22 июля 2026 · **обновлено:** 23 июля 2026

1. Зачем нужна система

Light Company — обувная фабрика в Кисловодске (~100 работников, ~400 артикулов обуви из ЭВА/ПВХ/силикона). До сих пор оперативный учёт в цехах велся в бумажных тетрадях бригадиров: кто что произвёл, сколько, какой брак, сколько кому платить. Это медленно, не прозрачно, легко потерять и невозможно свести в реальном времени.

LightFabric — веб-приложение (работает и как PWA на планшетах), которое становится единственным рабочим интерфейсом для начальника производства и начальников цехов. Они ведут в нём весь оперативный контур: заказ → распределение по цехам → смены → выработка → перемещения между цехами → склад → зарплата. **1С они при этом не открывают вообще** — 1С остаётся базой данных и бухгалтерским движком за кулисами: источником справочников (номенклатура, сотрудники, склады) и получателем готовых итоговых документов (отчёт производства, требование-накладная, начисление зарплаты).

Директор и бухгалтер тоже получают в LightFabric дашборды и отчёты, не собирая их вручную по цехам.

Итог, который нужен на выходе: одна система, где видно весь путь заказа от коммерческого отдела до зарплаты рабочего, без ручного дублирования данных между цехами, бухгалтерией и 1С.

2. Роли

Роль	Кто	Что делает
Коммерческий директор	—	Создаёт главный заказ на производство, следит за прогрессом по всей ветке до сдачи
Начальник производства	Арут	Принимает заказ (или создаёт свой, минуя приём), распределяет по цехам подзаказами со сроками, следит за прогрессом, закрывает заказ
Начальник цеха	Размела (Литьё), Оля (Крой/Обшив), Нина (Швейка), Коля (Клеевой), Рома (Склад ГП) и др.	Принимает подзаказ или просит корректировку, открывает смены, вносит выработку, оформляет перемещения, закрывает свой подзаказ

Директор	—	Дашборд, отчёты по всей фабрике
Бухгалтер	—	ЗП, обмен с 1С
Админ	—	Полный доступ, может открыть уже закрытый документ

У Арута два отдельных логина — один как начальник цеха MARK, другой как начальник производства. Доступные функции зависят от того, под каким логином он зашёл.

3. Сквозной процесс — от заказа до зарплаты

1. Коммерческий отдел формирует ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО
(доработка «стол заказов» в 1С Бухгалтерии; там же считается дефицит по остаткам — сколько нужно произвести сверх того, что есть на складе)
↓
2. Заказ передаётся начальнику производства → в LightFabric
↓
3. Начальник производства разбивает заказ на ПОДЗАКАЗЫ — по одному на цех, с количеством по артикулам и сроком выполнения
↓
4. Начальник цеха видит свой подзаказ:
 - принимает в работу, ИЛИ
 - запрашивает корректировку (обычно срока) — начальник производства правит и возвращает↓
5. Начальник цеха открывает СМЕНУ (день/ночь), указывает подзаказ, к которому она относится (не вся выработка обязательно идёт по заказам — бывает и вне заказа)
↓
6. В течение смены вносится ВЫРАБОТКА: работник, артикул, количество, брак, станок/вид продукции, простой → расценка подбирается автоматически (артикул+операция > артикул > цех+операция > цех) → сдельная ЗП пересчитывается на каждое изменение
↓
7. Произведённое ложится на ОСТАТОК СКЛАДА своего цеха
(у каждого цеха свой склад: полуфабрикаты + готовая продукция + комплектующие — молнии, клей, бирки)
↓
8. Если нужно передать продукцию/полуфабрикат в другой цех — ПЕРЕМЕЩЕНИЕ:
отправитель создаёт документ → получатель проверяет и принимает → остаток списывается у отправителя, приходится у получателя.
После подтверждения ОБЕИМИ сторонами документ ЗАКРЫВАЕТСЯ — правка запрещена, открыть может только админ. Непринятые документы правятся и удаляются свободно.
↓
9. Прогресс подзаказа виден в реальном времени: план (из подзаказа) vs факт (сумма выработки привязанных к нему смен) → остаток
↓
10. Начальник цеха ЗАКРЫВАЕТ свой подзаказ, когда факт устраивает обе стороны (подтверждение начальника цеха + начальника производства — та же логика двойного подтверждения, что и в перемещениях)
↓

11. Когда закрыты ВСЕ подзаказы — начальник производства закрывает ГЛАВНЫЙ ЗАКАЗ (вручную, не автоматически — чтобы свериться перед отчётом коммерческому отделу)
 - ▼
12. Готовая продукция в итоге оказывается на складе готовой продукции («Склад Кисловодск», Рома)
 - ▼
13. По итогам периода (месяц) сдельная ЗП по всем работникам собирается и уходит в 1С как документ начисления
 - ▼
14. Все ключевые документы (отчёт производства за смену, требование-накладная на расход материалов, начисление ЗП) параллельно попадают в 1С в готовом виде — бухгалтер видит их в привычной 1С и ничего не пересчитывает вручную

4. Организационная структура (цеха и потоки материалов)

Бригадиров в компании нет — везде **начальники цехов**.

Цех	Начальник	Что делает
Литейный (LIT)	Размела	Литьё обуви из ЭВА-гранул (чёрная/цветная — вес готовой пары зависит от цвета)
Рубка/Крой (CUT)	Оля	Кроит заготовки (носки, верха «Аляски»)
Швейка (SEW)	Нина	Собирает/обшивает заготовки от кроя
Обшив (ASSY)	Оля (совмещает с кроем)	Манжеты, вставки, носки
Клеевой (GLU)	Коля	Проклейка, лейблы, кроксы
Маркировка/Упаковка (MARK)	Арут (он же начальник всего производства)	Штрихкод-маркировка или упаковка размерным рядом; операции под маркетплейсы
Склад готовой продукции (SHIP)	Рома	Приёмка готовой продукции со всех цехов

Типовой путь материала: **Литьё** → **Маркировка** → **склад ГП**, либо **Крой** → **Швейка** → **Обшив** → **Маркировка** → **склад ГП**, либо **Литьё** → **Клеевой (проклейка)** → **Маркировка** → **склад ГП**. Передачи возможны между любыми цехами, не строго по этой цепочке — это и есть документы перемещения из §3, пункт 8.

У каждого цеха — свой склад с остатками, отдельный от остальных.

5. Что уже реализовано в LightFabric

- Вход в систему, 7 ролей
(foreman/production_manager/commercial_director/technologist/director/accountant/admin)
- Справочники: артикулы, цеха, сотрудники, материалы, расценки, нормы расхода
- Смены: открытие/закрытие, день/ночь
- Выработка за смену: артикул, количество, вес (автоподстановка по весу пары), брак, станок, вид отливки (4-парка/6-парка), простой
- Работники в смене — начальник цеха указывает, кто именно произвёл (для расчёта сдельной ЗП на конкретного человека)
- Расценки — иерархический подбор, автоматический пересчёт ЗП на каждое изменение выработки
- Склады цехов и перемещения между цехами (документ, двойное подтверждение, закрытие)
- **Заказы на производство и подзаказы по цехам — весь §3 целиком уже реализован и работает:** коммерческий директор создаёт заказ → начальник производства принимает (или создаёт свой) → распределяет по цехам подзаказами со сроками → цех принимает/просит правку → смены ссылаются на подзаказ, план/факт считается автоматически → закрытие подзаказа и заказа двойным подтверждением
- Остатки по цеховым складам
- Отчёты: фонд оплаты труда, производство, материалы (с выгрузкой в Excel)
- Дашборд директора и персональные дашборды под каждую роль
- PWA: установка на планшеты (iPad/Android), офлайн-очередь для внесения выработки без связи (синхронизируется при восстановлении сети)

Ещё не реализовано (нужно построить): обмен данными с 1С (справочники и документы) — единственный оставшийся большой пробел. Сейчас справочники введены вручную/через разовый импорт Excel, документы в 1С не передаются автоматически, номер заказа из доработки «стол заказов» в LightFabric не попадает.

6. С чем предстоит связать систему в 1С

1С Light Company — **Бухгалтерия предприятия 3.0** (платформа 8.3.27). В ней уже есть:

- Стандартные справочники: номенклатура, сотрудники/физлица, подразделения, склады, организации
- **Доработка «стол заказов»** — коммерческий отдел ведёт заказы и дефицит по остаткам прямо в этой доработке (не типовый объект БП 3.0, значит Арсен сам знает её устройство — имя объекта, реквизиты, где считается дефицит)
- Стандартные документы бухгалтерского и кадрового учёта (начисление зарплаты, требование-накладная и т.п. — конкретные названия и виды расчёта нужно сверить по факту, как их ведут в компании)

Что нужно от LightFabric в сторону 1С (читаем):

- Номенклатура (артикулы + материалы) — чтобы не вводить вручную
- Сотрудники, подразделения, склады, организации — то же самое
- Данные по заказу из доработки «стол заказов» — состав, количество, срок, статус

Что нужно передавать в 1С (пишем):

- Отчёт производства за смену (что и сколько произведено по цехам)
- Требование-накладная (расход материалов/сырья за смену)
- Начисление сдельной зарплаты (по итогам периода, суммы уже посчитаны в LightFabric)
- Статус выполнения заказа (опционально — чтобы коммерческий отдел видел в своей доработке, что производство закрыло заказ)

Общие принципы обмена (детали протокола — на усмотрение Арсена, он знает базу):

- Ключ состыковки — внутренний код 1С у каждого элемента справочника (храним у себя, передаём в документах)
- Инкрементальная выгрузка справочников — только изменённое с последней синхронизации
- Идемпотентность — повторная отправка одного и того же документа не создаёт дубль в 1С
- Партионного учёта нет нигде в обмене — партии/серии не участвуют

7. Ключевые принципы работы системы

- **Документоориентированность.** Любой документ (смена, выработка, перемещение, подзаказ) можно свободно редактировать и удалять, пока он не закрыт. После закрытия — правка запрещена, открыть может только админ.
- **Двойное подтверждение для закрытия.** И перемещения между цехами, и подзаказы закрываются только когда обе стороны подтвердили результат — это не решение одного человека.
- **Без партионного учёта.** Учёт ведётся через смены и выработку, не через номера партий — сознательное решение, не пересматривать.
- **1С — источник истины по справочникам и получатель итоговых документов,** но не рабочий инструмент цехов. Все, кто работает на производстве (начальник производства, начальники цехов), работают только в LightFabric.

8. Definition of done

Система считается готовой, когда:

1. Заказ, поступивший от коммерческого отдела, начальник производства может принять, разбить по цехам и назначить сроки, не выходя из LightFabric.
2. Начальник цеха видит свою часть заказа, работает с ней (принимает/просит правку, открывает смены под неё, видит план/факт), и закрывает её сам, не заходя в 1С.
3. Все цеховые операции (смены, выработка, перемещения, склад) заведены и закрываются полностью внутри LightFabric.

4. Справочники (номенклатура, сотрудники, подразделения, склады) подтягиваются из 1С автоматически, без ручного повторного ввода.
5. Итоговые документы (производство за смену, расход материалов, начисление ЗП) улетают в 1С сами по факту закрытия смены/периода — бухгалтер видит их в 1С готовыми.
6. Директор и бухгалтер получают нужные отчёты и дашборды прямо в LightFabric.